

Ficha técnica del proyecto: presupuesto de cómputo y recursos

Detección automática de eventos adversos hospitalarios en notas clínicas · abril-agosto 2026 · todas las cifras medidas de los logs y artefactos del pipeline

1 · CÓMPUTO REGISTRADO POR FASE

Fase / experimento	Duración	Dónde
Fase 3 · ablación sobre el corpus completo (331,793 notas)	17 h 56 min	CPU
Fase 3 · Tier A corregido (6.4 M diagnósticos indexados)	23 min	CPU
Fase 4 · 10 experimentos de OE2 (fuga, circularidad, umbral...)	5 h 46 min	CPU
Fase 11 · Bio_ClinicalBERT ponderado (fine-tuning)	3 h 57 min	GPU
Fase 11 · Bio_ClinicalBERT + BioBERT (fine-tuning)	5 h 50 min	GPU
Fase 11 · 4 modelos TF-IDF + LinearSVC	1 min 46 s	CPU
Fase 13 · BioClinical ModernBERT 1,024 tok (2 épocas)	42 h 32 min	GPU
Fase 13 · Llama 3.2 3B local, 68 casos (zero-shot)	47 min	CPU
TOTAL REGISTRADO · 77 h 12 min		≈ 3.2 días de máquina

5 · EL CONTRASTE QUE DEFINE EL TRABAJO

Modelo ganador · TF-IDF + LinearSVC (texto completo)	F1-macro 0.459
entrenamiento: 48 segundos, en CPU	
Mejor transformer · BioClinical ModernBERT (1,024 tok)	F1-macro 0.428
entrenamiento: 42 h 32 min, en GPU	

3,190× más cómputo para el segundo lugar.

A igual ventana el transformer ya gana (0.428 vs 0.388): la ventaja del léxico es ver el documento completo, no la arquitectura.

6 · CRONOLOGÍA

23 abr	inicio del curso MIA-10	28-31 jul	corrección del confusor + validación experta
mayo	propuesta del trabajo final	1 ago	comparación con transformers · artículo
19 jul	repositorio público del curso	16 ago	exposición del trabajo final
26-27 jul	auditoría: 7 modos de fallo	17-19 ago	fase 13: modelos modernos en local

2 · HARDWARE Y ENTORNO — todo local, sin nube

Equipo	HP Victus 16 · 12 hilos · 15.6 GB RAM
GPU	NVIDIA GTX 1650 · 4 GB (Turing, sin Tensor Cores)
Almacenamiento	NVMe dedicado (T:) · 2.36 GB de artefactos
Entorno	Python 3.13 · venv aislado · torch cu126
Coste en nube / API	S/ 0.00 — 100 % software libre
El DUA de PhysioNet exige procesamiento local: el texto clínico nunca salió de la máquina.	

3 · DATOS PROCESADOS

Notas clínicas examinadas (MIMIC-IV-Note)	331,793
Corpus de modelado (fase 9)	70,000
Hospitalizaciones del universo poblacional	545,601
Reportes peruanos con etiqueta de oro (ERSP)	8,799 → 6,336
Casos con juicio experto (241 veredictos)	163
Códigos CIE mapeados · patrones de texto	223 · 35

4 · MODELOS Y CÓDIGO

Configuraciones de modelo evaluadas	14
Familias comparadas (léxica · transformer · LLM)	3
Modos de fallo del etiquetado auditados	7
Scripts del pipeline y de análisis	76
Líneas de código propio	21,681
Referencias verificadas en fuente primaria	34